

Bericht zur Tätigkeit als Werkstudent

Siemens Healthineers AG, Abteilung Commercial Analytics / Sales Support

Tätigkeitszeitraum: 11. März 2024 - 30. September 2025 (ca. 18 Monate; 15 Wochenstunden)

1. Inhalt der Tätigkeit

Die Werkstudententätigkeit wurde in der Abteilung SHS EMEA CWE MSC CRM- OP bei Siemens Healthineers absolviert, einer Abteilung, die unter anderem vertriebsunterstützende Analysen und datengetriebene Entscheidungsgrundlagen für das Sales-Team bereitstellt. Die Arbeit umfasste ein breites Spektrum an Aufgaben aus den Bereichen Datenerhebung, Datenverarbeitung, statistische Analyse sowie Visualisierung und Automatisierung.

Webscraping und externe Datenerhebung. Ein zentrales Projekt bestand in der Entwicklung eines Webscraping-Algorithmus in Python, der mithilfe des Frameworks *Selenium* Daten aus dem Bundesklinikatlas automatisiert extrahierte. Ziel war es, öffentlich verfügbare Informationen zu Krankenhausstandorten, Fachabteilungen und Leistungskennzahlen systematisch zu erfassen, um diese als externe Referenzdaten in interne Analysen einzubinden. Der Algorithmus wurde so konzipiert, dass er stabil mit dynamisch gerenderten Webseiteninhalten umgehen konnte und eine reproduzierbare Datenbasis lieferte.

Datenzusammenführung mittels Fuzzy Matching. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Zusammenführung externer und interner Datenquellen, die aufgrund unterschiedlicher Namenskonventionen, Schreibweisen und Formatierungen nicht direkt verknüpft werden konnten. Zur Lösung dieses Problems wurden Fuzzy-Matching-Verfahren eingesetzt, insbesondere auf Basis der Levenshtein-Distanz sowie token-basierter Ähnlichkeitsmaße. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Abschätzung und Dokumentation von Unsicherheiten, die beim probabilistischen Record Linkage entstehen. Es wurden Schwellenwerte definiert, unterhalb derer Treffer manuell geprüft wurden, um die Datenqualität zu sichern.

Datenverarbeitungspipelines in Snowflake SQL und Python. Für die regelmäßige Aufbereitung und Bereitstellung analysierbarer Datensätze wurden strukturierte Datenverarbeitungspipelines in Snowflake SQL aufgebaut. Dies umfasste die Modellierung von Transformationsschritten, die Verwaltung von Staging- und Reporting-Layern sowie die Implementierung von Qualitätschecks. Ergänzend wurden Python-Skripte entwickelt, die über die Snowflake-API eine automatisierte Steuerung der Pipelines ermöglichten und wiederkehrende Aufgaben ohne manuellen Eingriff ausführten.

Prognosemodelle und Marktanalyse. Im Rahmen vertriebsunterstützender Analysen wurden komplexe Datenmodelle zur Prognose von Marktentwicklungen erstellt. Dabei wurden historische Absatzdaten, demographische Kennzahlen und Wettbewerbsinformationen verknüpft, um Potenzialeinschätzungen für einzelne Märkte und Produktsegmente zu generieren. Die Modellierung erfolgte in Python unter Verwendung gängiger Bibliotheken wie `pandas`, `scikit-learn` und `statsmodels`.

Visualisierung und Reporting. Die Ergebnisse der Analysen wurden in interaktiven Dashboards und Berichten aufbereitet, primär mithilfe von Power BI sowie ergänzenden Python-Visualisierungen (u. a. mit `matplotlib` und `seaborn`). Die Visualisierungen richteten sich an nicht-technische Stakeholder im Vertrieb und mussten daher klar, intuitiv und entscheidungsrelevant gestaltet sein.

2. Bewertung der Tätigkeit

Die Werkstudententätigkeit bei Siemens Healthineers war inhaltlich vielseitig und bot praxisnahe Einblicke in den gesamten Datenverarbeitungsprozess – von der Rohdatenerhebung über die Bereinigung und Modellierung bis hin zur kommunikativen Aufbereitung für Entscheidungsträger. Besonders wertvoll war die Erfahrung, unter realen Bedingungen mit unvollständigen, heterogenen und qualitativ unterschiedlichen Datenquellen arbeiten zu müssen, da dies ein wesentlich differenzierteres Verständnis von Datenqualität und deren Auswirkungen auf Analyseergebnisse schaffte als rein akademische Aufgaben.

Die Arbeit in einem agilen, interdisziplinären Team – bestehend aus Analysten, IT-Experten und Vertriebsmitarbeitenden – schärfte zudem das Bewusstsein für die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Stakeholder an Datenprodukte. Technische Präzision und verständliche Kommunikation mussten gleichermaßen gewährleistet werden.

Kritisch zu reflektieren ist, dass der Schwerpunkt auf angewandten, geschäftsorientierten Fragestellungen lag, sodass die methodische Tiefe einzelner Verfahren gelegentlich zugunsten praktischer Umsetzbarkeit zurückgestellt werden musste. Dennoch bot gerade diese Spannung zwischen theoretisch fundiertem Vorgehen und pragmatischer Lösung einen wichtigen Lerneffekt.

3. Bezug zum Masterstudiengang Survey-Statistik und Datenanalyse (MiSSDA)

Die im Masterstudiengang *Survey-Statistik und Datenanalyse* vermittelten Kompetenzen erwiesen sich während der Werkstudententätigkeit als unmittelbar anwendbar und wurden gleichzeitig durch die Praxiserfahrung vertieft und erweitert.

Datenerhebung und -qualität. Die Studieninhalte zur Datenerhebung – insbesondere zu Fragen der Stichprobenziehung, Vollständigkeit und systematischen Verzerrungen – lieferten den konzeptuellen Rahmen, um die im Webscraping gewonnenen Daten kritisch einzuordnen. Fragen der Selektivität (welche Kliniken sind im Atlas erfasst?) und mögliche Messfehler wurden bewusst thematisiert und bei der Interpretation berücksichtigt.

Statistische Methodik: Matching und Unsicherheitsschätzung. Das im Studium erworbene Wissen über Themen wie DistanzmaSSe, Analyse Hochdimensionaler Daten und probabilistische Zuordnungsverfahren bildete die methodische Grundlage für die Arbeit mit Fuzzy Matching und die Implementation von Clustering Algorithmen. Ebenso flossen Kenntnisse über Fehlerfortpflanzung und den Umgang mit Unsicherheiten in statistischen Schätzungen in die Entwicklung der Matching-Logik ein. Die Sensibilität für falsch-positive Verknüpfungen und deren Konsequenzen für nachgelagerte Analysen ist ein direktes Ergebnis der methodischen Ausbildung im Studiengang.

Programmierung und Datenverarbeitung in Python. Die im Studium erworbenen Python-Kenntnisse – insbesondere im Bereich der statistischen Datenanalyse mit `pandas`, `numpy` und `scikit-learn` – konnten direkt in der Praxis eingesetzt und um anwendungsspezifische Aspekte (API-Anbindungen, SQL-Integration, Automatisierung) erweitert werden. Die Werkstudententätigkeit vertiefte damit den praktischen Umgang mit den im Studium vermittelten Werkzeugen erheblich.

Datenvisualisierung und Kommunikation statistischer Ergebnisse. Die im Studium behandelten Grundsätze der Datenvisualisierung und der kommunikativen Aufbereitung statistischer Ergebnisse fanden in der täglichen Arbeit mit Power BI und Python direkte Anwendung. Die Notwendigkeit, komplexe Analyseergebnisse für ein nicht-statistisches Publikum verständlich darzustellen, schärfte das Verständnis für die Bedeutung angemessener Visualisierungsentscheidungen.

Insgesamt ergänzte die Werkstudententätigkeit das Studium in idealer Weise, indem theoretisch fundierte Methoden unter realen Bedingungen erprobt und kritisch reflektiert werden konnten.